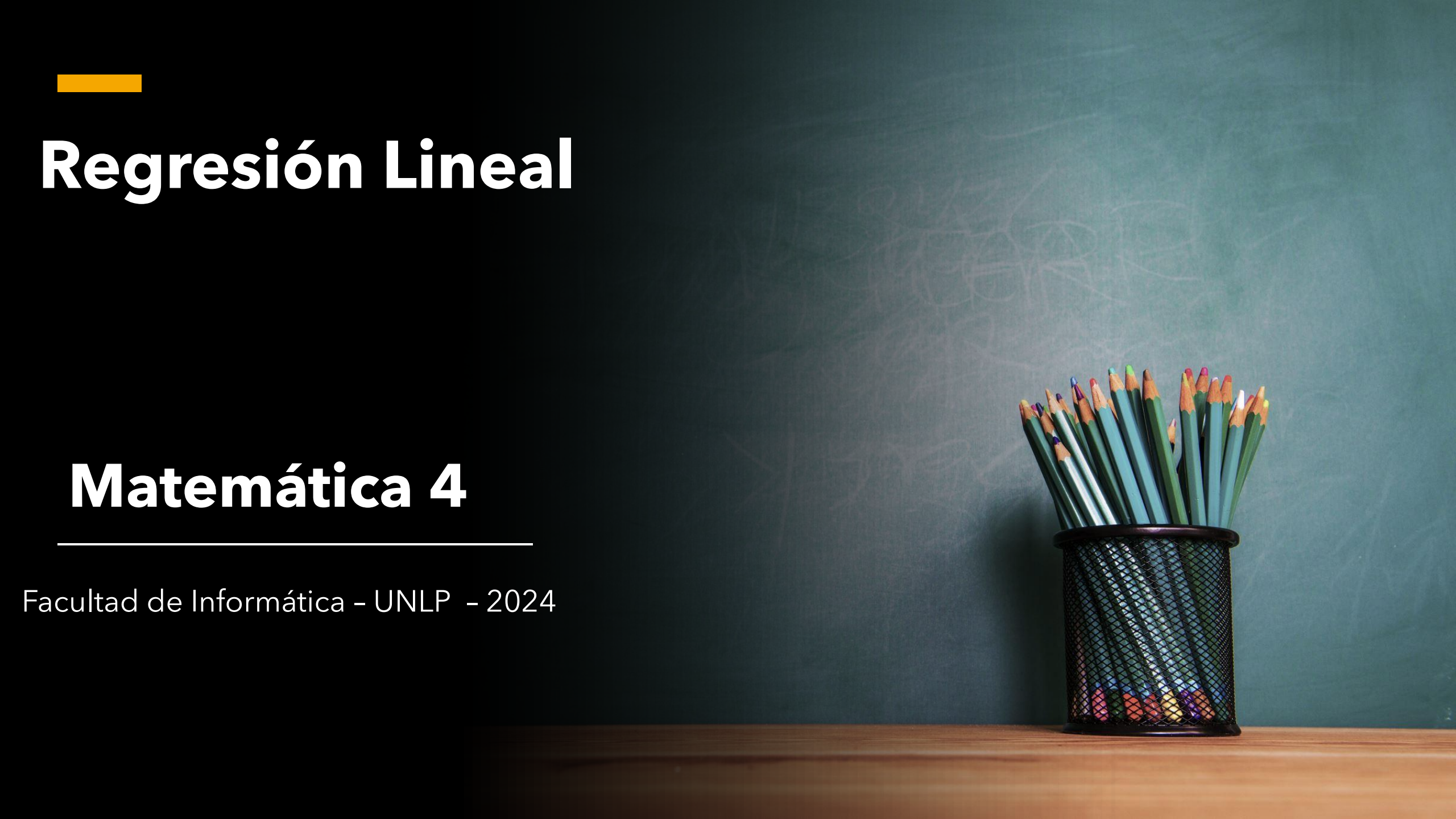
Regresión Lineal

Matemática 4

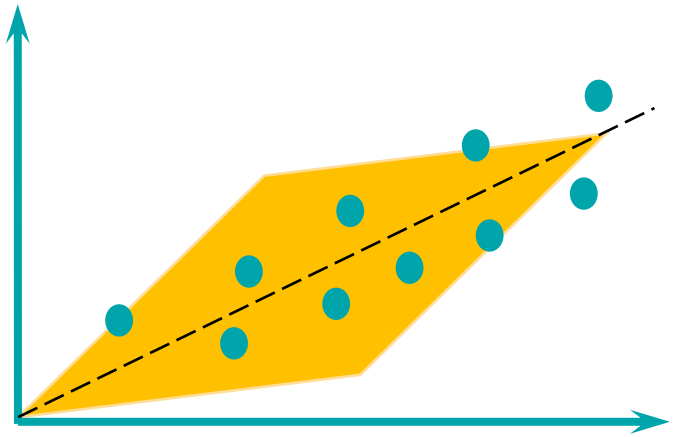
Facultad de Informática – UNLP – 2024



Regresión Lineal

Definición: La regresión lineal es una técnica de modelado estadístico que se emplea para describir una variable de respuesta continua como una función de una o varias variables predictoras. Puede ayudar a comprender y predecir el comportamiento de sistemas complejos o a analizar datos experimentales, Informáticos, financieros y biológicos.

- **Regresión Lineal Simple**

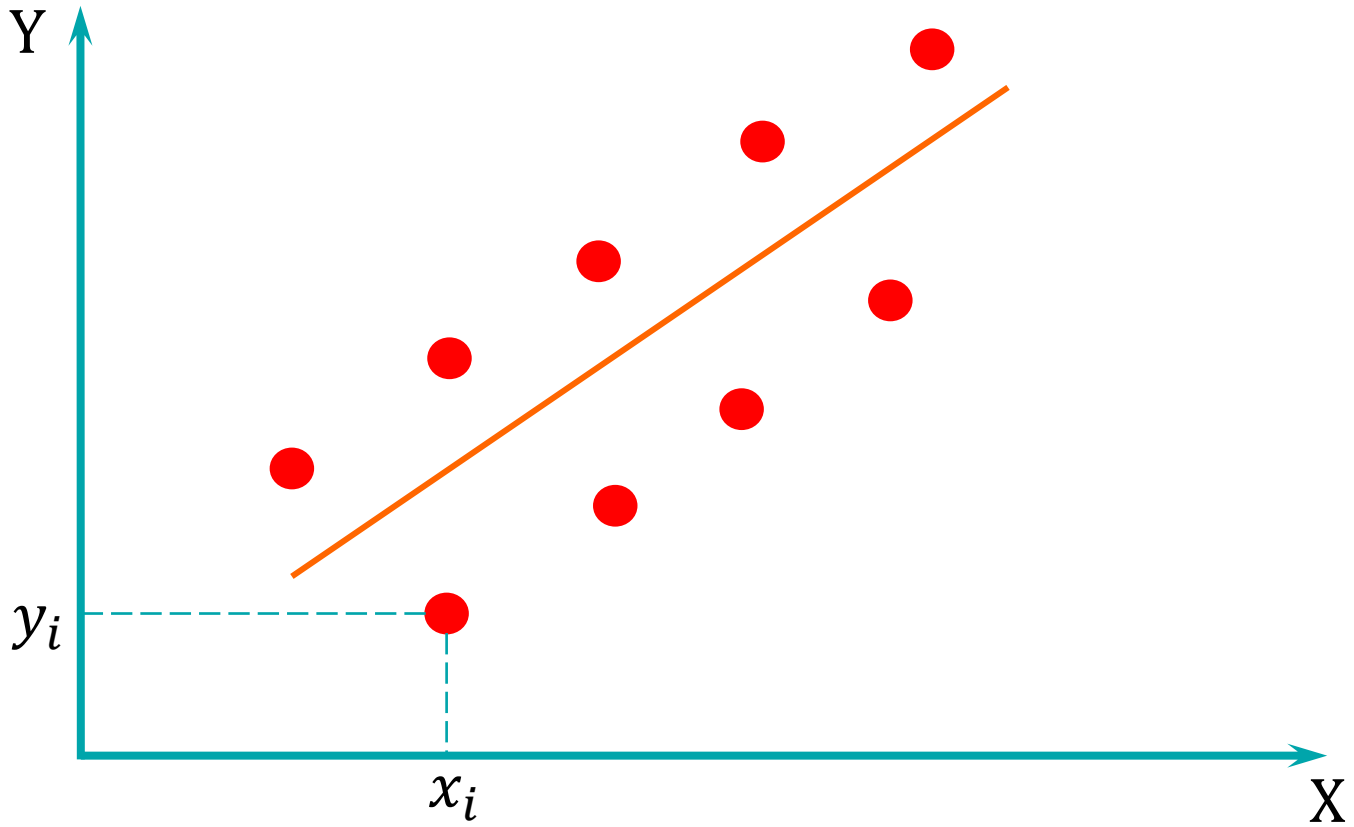


- **Regresión Lineal Múltiple**

Regresión Lineal Simple



Gráfico de dispersión



Regresión Lineal Simple



Modelo de Regresión Lineal Simple:

$$Y = \beta_1 X + \beta_0 + \varepsilon$$

Lineal en los parámetros β_1, β_0 y simple porque involucra solo una variable predictora.

Y: Variable Respuesta o Dependiente

X: Variable Predictora o Independiente

ε: Variable Error aleatorio

β_1: Parámetro Pendiente

β_0: Parámetro Ordenada

Suposiciones del Modelo:

- ε es Independiente
- $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$

Regresión Lineal Simple



En general podemos decir que al fijar el valor de $\boldsymbol{x}$ observamos el valor de la variable Y. Si bien $\boldsymbol{x}$ es fijo, el valor de $\boldsymbol{Y}$ está afectado por el ***error aleatorio*** $\boldsymbol{\varepsilon}$. Por lo tanto, $\boldsymbol{\varepsilon}$ ***determina las propiedades de*** Y.

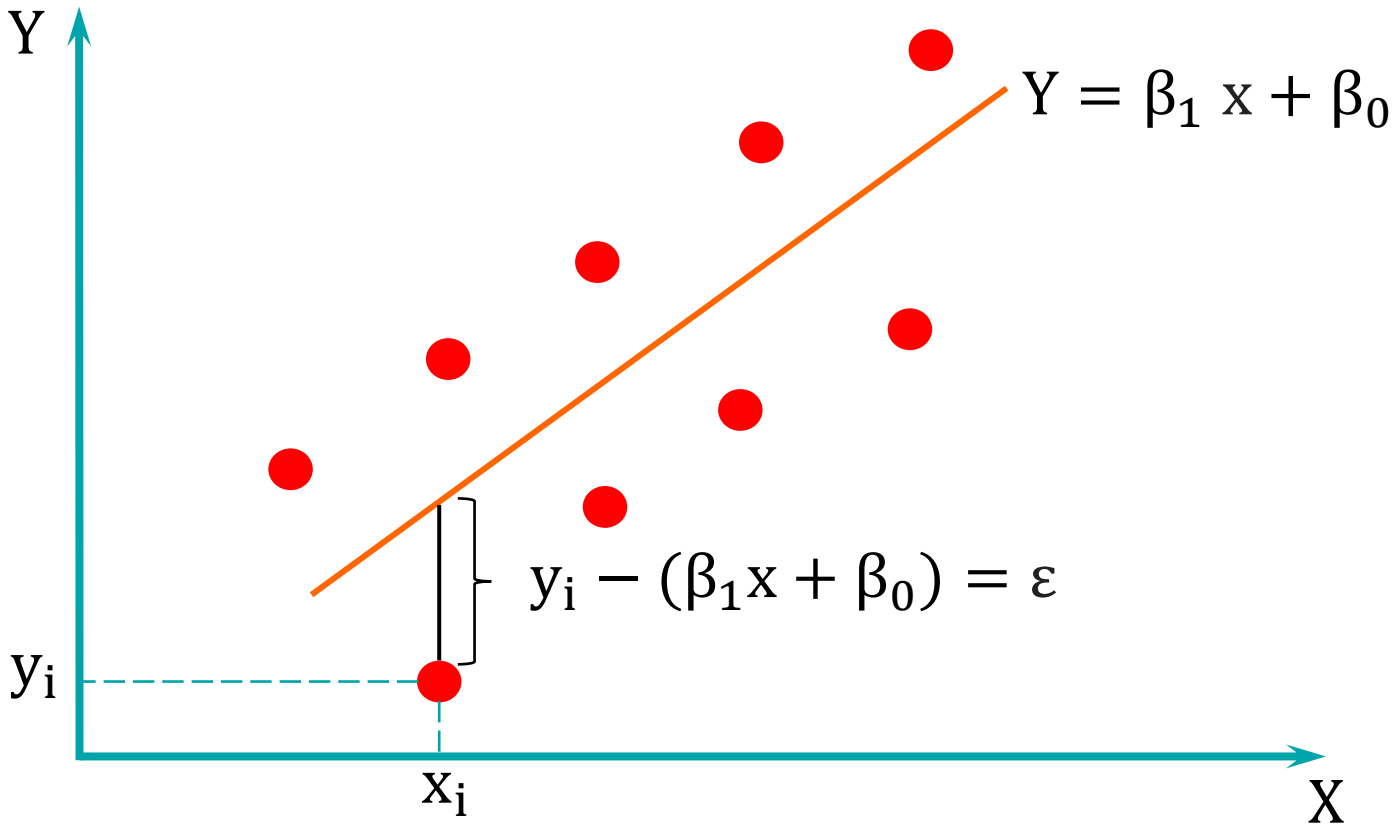
$$\mathrm{E(Y)} = \mathrm{E}(\beta_1 \mathrm{x} + \beta_0 + \varepsilon) = \mathrm{E}(\beta_1 \mathrm{x}) + \mathrm{E}(\beta_0) + \mathrm{E}(\varepsilon) = \beta_1 \mathrm{x} + \beta_0$$

$$\mathrm{V(Y)} = \mathrm{V}(\beta_1 \mathrm{x} + \beta_0 + \varepsilon) = \mathrm{V}(\beta_1 \mathrm{x}) + \mathrm{V}(\beta_0) + \mathrm{V}(\varepsilon) = \mathrm{V}(\varepsilon) = \sigma^2$$

En consecuencia, el modelo de regresión verdadero $\mathrm{E(Y)} = \beta_1 \mathrm{x} + \beta_0$ es una recta de valores promedio.

Regresión Lineal Simple





Objetivo: Encontrar la recta que mejor se ajuste a los datos observados.

Regresión Lineal Simple



Método de Mínimos Cuadrados: La recta que mejor se ajuste a los datos observados será aquella cuyos valores de β_1 y β_0 minimicen la siguiente expresión:

$$f(\beta_1, \beta_0) = \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \beta_1 x_i - \beta_0)^2$$

A dichos valores lo denotaremos como $\hat{\beta}_1$, $\hat{\beta}_0$ y los llamaremos estimadores de mínimos cuadrados de la pendiente y la ordenada.

Regresión Lineal Simple



$$f(\beta_0, \beta_1) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \beta_1 x_i - \beta_0)^2$$

$$\frac{\partial f(\beta_0, \beta_1)}{\partial \beta_0} = \sum_{i=1}^{n} 2 \cdot (y_i - \beta_1 x_i - \beta_0) \cdot (-1) = \sum_{i=1}^{n} 2 \cdot (-y_i + \beta_1 x_i + \beta_0) = 0$$

$$\frac{\partial f(\beta_0, \beta_1)}{\partial \beta_1} = \sum_{i=1}^{n} 2 \cdot (y_i - \beta_1 x_i - \beta_0) \cdot (-x_i) = \sum_{i=1}^{n} 2 \cdot \left(-y_i x_i + \beta_1 x_i^2 + \beta_0 x_i\right) = 0$$

Regresión Lineal Simple



$$\sum_{i=1}^{n} -y_i + \sum_{i=1}^{n} \beta_1 x_i + \sum_{i=1}^{n} \beta_0 = -\sum_{i=1}^{n} y_i + \beta_1 \sum_{i=1}^{n} x_i + \beta_0 n = 0$$

$$\sum_{i=1}^{n} -x_i y_i + \sum_{i=1}^{n} \beta_1 x_i^2 + \sum_{i=1}^{n} \beta_0 x_i = -\sum_{i=1}^{n} x_i y_i + \beta_1 \sum_{i=1}^{n} x_i^2 + \beta_0 \sum_{i=1}^{n} x_i = 0$$

Regresión Lineal Simple



Reordenando:

$$\beta_1 \sum_{i=1}^{n} x_i + n\beta_0 = \sum_{i=1}^{n} y_i$$

$$\beta_1 \sum_{i=1}^{n} x_i^2 + \beta_0 \sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$$

Ecuaciones Normales

Regresión Lineal Simple



Resolvamos el sistema de ecuaciones:

$$\beta_1 \sum_{i=1}^{n} x_i + n\beta_0 = \sum_{i=1}^{n} y_i \rightarrow \beta_0 = \frac{\sum y_i}{n} - \beta_1 \frac{\sum x_i}{n} = \bar{y} - \beta_1 \bar{x}$$

Reemplazando en la segunda ecuación:

$$\beta_1 \sum_{i=1}^{n} x_i^2 + (\bar{y} - \beta_1 \bar{x}) \sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$$

Regresión Lineal Simple



$$\beta_1 \sum_{i=1}^{n} x_i^2 + \bar{y} \sum_{i=1}^{n} x_i - \beta_1 \bar{x} \sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$$

$$\beta_1 \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \beta_1 \bar{x} \sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \bar{y} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

$$\beta_1 \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \bar{x} \sum_{i=1}^{n} x_i \right) = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \bar{y} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

$$\beta_1 = \frac{\sum x_i y_i - \bar{y} \sum x_i}{(\sum x_i^2 - \bar{x} \sum x_i)} = \frac{\sum x_i y_i - \frac{(\sum x_i)(\sum y_i)}{n}}{\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}}$$



Regresión Lineal Simple



Los estimadores de mínimos cuadrados la pendiente y la ordenada seran:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum x_i y_i - \frac{(\sum x_i)(\sum y_i)}{n}}{\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}} \qquad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

Y la recta de regresión estimada es:

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_1 x_i + \hat{\beta}_0$$

Regresión Lineal Simple



Otra forma de expresar el estimador de la pendiente es:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})\,(y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2} \qquad \hat{\beta}_1 = \frac{\sum y_i(x_i - \bar{x})}{\sum(x_i - \bar{x})^2} \qquad \hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}$$

Donde:

$$S_{xy} = \sum(x_i - \bar{x})\,(y_i - \bar{y}) = \sum y_i(x_i - \bar{x}) = \sum x_i y_i - \frac{(\sum x_i)(\sum y_i)}{n}$$

$$S_{xx} = \sum(x_i - \bar{x})^2 = \sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n} \rightarrow \text{desviacion } (x_i) \text{ de su media}$$

Regresión Lineal Simple



Demostración S_{xy} :

$$\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

$$\sum (x_i y_i - x_i \bar{y} - \bar{x} y_i + \bar{y}\bar{x})$$

$$\sum x_i y_i - \sum x_i \bar{y} - \sum \bar{x} y_i + \sum \bar{y}\bar{x}$$

$$\sum x_i y_i - \bar{y} \sum x_i - \bar{x} \sum y_i + n\bar{y}\bar{x}$$

$$\sum x_i y_i - \bar{y} \sum x_i - \bar{x} \sum y_i + n\bar{y}\bar{x}$$

$$\sum x_i y_i - n\bar{y} \frac{\sum x_i}{n} - n\bar{x} \frac{\sum y_i}{n} + n\bar{y}\bar{x}$$

$$\sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y} - n\bar{x}\bar{y} + n\bar{x}\bar{y}$$

$$\sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}$$

$$\sum x_i y_i - n \frac{\sum x_i}{n} \frac{\sum y_i}{n}$$

$$\sum x_i y_i - \frac{(\sum x_i)(\sum y_i)}{n}$$

Regresión Lineal Simple



Demostración S_{xx} :

$$\sum (x_i - \bar{x})^2$$

$$\sum \left(x_i^2 - 2x_i\bar{x} + \bar{x}^2\right)$$

$$\sum x_i^2 - 2\bar{x}\sum x_i + n\bar{x}^2$$

$$\sum x_i^2 - 2n\bar{x}\frac{\sum x_i}{n} + n\bar{x}^2$$

$$\sum x_i^2 - 2n\bar{x}\frac{\sum x_i}{n} + n\bar{x}^2$$

$$\sum x_i^2 - 2n\bar{x}^2 + n\bar{x}^2$$

$$\sum x_i^2 - n\bar{x}^2$$

$$\sum x_i^2 - n\frac{(\sum x_i)^2}{n^2}$$

$$\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}$$

Regresión Lineal Simple



Nota 1: La recta de regresión estimada:

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_1 x_i + \hat{\beta}_0$$

No debe ser utilizada para pronosticar valores de la variable independiente que no se encuentren dentro del rango de la misma. Porque se corre el **peligro de extrapolación**.



Regresión Lineal Simple



Nota 2: Si la variable independiente pasa a tener la siguiente expresión:

$$ax + c$$

con a y c constantes cualesquiera. Entonces la nueva recta de regresión estimada es:

$$\hat{y}' = \hat{\beta}_1(ax + c) + \hat{\beta}_0$$
$$\hat{y}' = \hat{\beta}_1 ax + \hat{\beta}_1 c + \hat{\beta}_0$$
$$\hat{y}' = (\hat{\beta}_1 a)x + (\hat{\beta}_1 c + \hat{\beta}_0)$$

Denotando $\hat{\beta}_1' = \hat{\beta}_1 a$ y $\hat{\beta}_0' = \hat{\beta}_1 c + \hat{\beta}_0$ nos queda:

$$\hat{y}' = \hat{\beta}_1' x + \hat{\beta}_0'$$



Regresión Lineal Simple



Propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados:

Como $\hat{\beta}_1$ y $\hat{\beta}_0$ son estimadores de β_1 y β_0 respectivamente, son variables aleatorias, por lo tanto, podemos calcular su esperanza y varianza. Como estamos asumiendo que x no es v.a. entonces $\hat{\beta}_1$ y $\hat{\beta}_0$ son funciones de la variable aleatoria Y .

$$E(\hat{\beta}_1) = \beta_1 \quad V(\hat{\beta}_1) = \frac{\sigma^2}{S_{xx}}$$

$$E(\hat{\beta}_0) = \beta_0 \quad V(\hat{\beta}_0) = \sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}}{S_{xx}}\right)$$

$\hat{\beta}_1$ y $\hat{\beta}_0$ son estimadores insesgado de β_1 y β_0

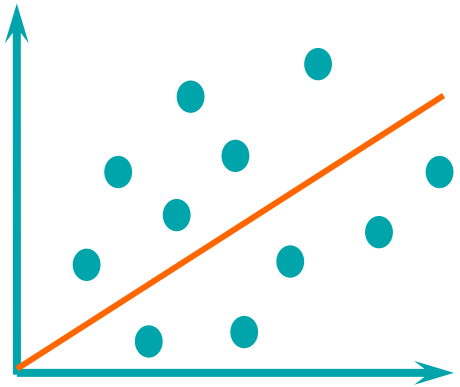
Regresión Lineal Simple



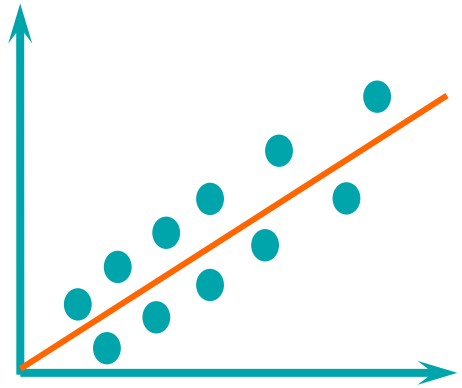
Estimación de la varianza σ^2

El parámetro σ^2 determina la cantidad de variabilidad en el modelo de regresión.

- Un valor grande de σ^2 conducirá a (x_i, y_i) observados que están bastante dispersos entorno a la recta de regresión verdadera.
- Mientras que σ^2 sea pequeña los puntos observados tenderán a quedar cerca de la recta de regresión verdadera.



σ^2



σ^2

Regresión Lineal Simple



Para estimar la varianza vamos a usar las desviaciones verticales entre los valores observados y valores estimados. Las cuales nombraremos **Residuos**:

$$e_i = y_i - \hat{y}_i = y_i - \hat{\beta}_1 x_i - \hat{\beta}_0$$

Y a la suma al cuadrado de la misma llamaremos **Suma de los Residuos al Cuadrado** y lo denotamos como SS_R:

$$SS_R = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^{n} \left(y_i - \hat{\beta}_1 x_i - \hat{\beta}_0\right)^2$$

Regresión Lineal Simple



Entonces el estimador insesgado de σ^2 es:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{SS_R}{n-2}$$

Otra forma de expresar la suma de los residuos al cuadrado es:

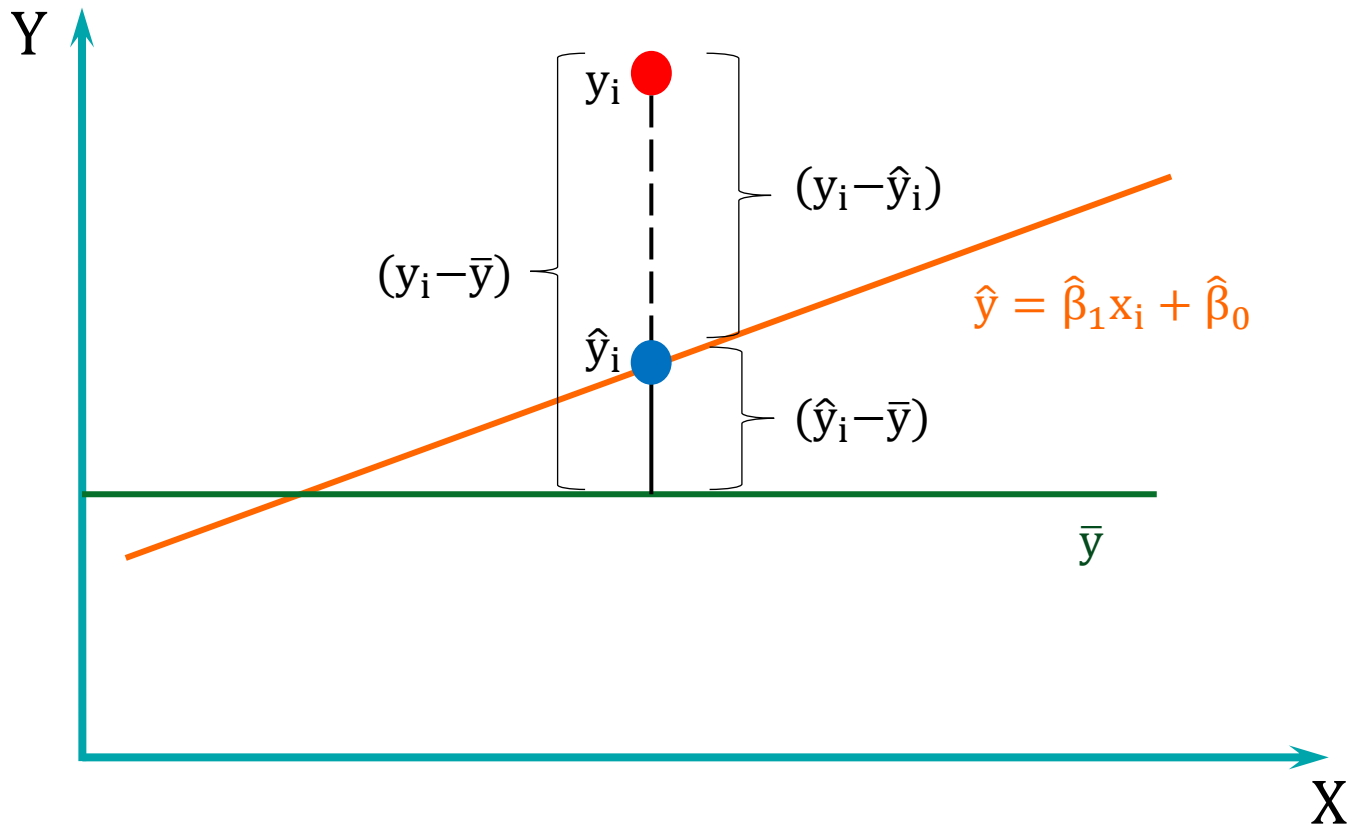
$$SS_R = S_{yy} - \frac{(S_{xy})^2}{S_{xx}} = S_{yy} - \hat{\beta}_1 S_{xy}$$

$$S_{yy} = \sum (y_i - \bar{y})^2 = \sum y_i^2 - \frac{(\sum y_i)^2}{n} \rightarrow \text{desviacion } (y_i) \text{ de su media}$$

Regresión Lineal Simple



Coeficiente de determinación



$(y_i-\hat{y}_i)$: Desviación no explicada del valor observado, de su media.

$(\hat{y}_i-\bar{y})$: Desviación explicada del valor observado, de su media.

$(y_i-\bar{y})$: Desviación total del valor observado, de su media.

Regresión Lineal Simple



Si generalizamos lo anterior para n observaciones tenemos y sumando:

$$\sum(y_i-\bar{y})^2 = \sum(\hat{y}_i - \bar{y})^2 + \sum(y_i-\hat{y}_i)^2$$

Reordenando:

$$\sum(\hat{y}_i - \bar{y})^2 = \sum(y_i-\bar{y})^2 - \sum(y_i-\hat{y}_i)^2$$

Regresión Lineal Simple



Dividiendo ambos miembros por la desviación total de los valores observados:

$$\underbrace{\frac{\sum(\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum(y_i - \bar{y})^2}}_{\text{Proporción Explicada}} = 1 - \underbrace{\frac{\sum(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum(y_i - \bar{y})^2}}_{\text{Proporción No Explicada}}$$

El coeficiente de determinación, denotado por R^2, está dado por:

$$R^2 = 1 - \frac{SS_R}{S_{yy}}$$

Se interpreta como la proporción de variación de y observada que puede ser explicada por el modelo de regresión lineal simple.

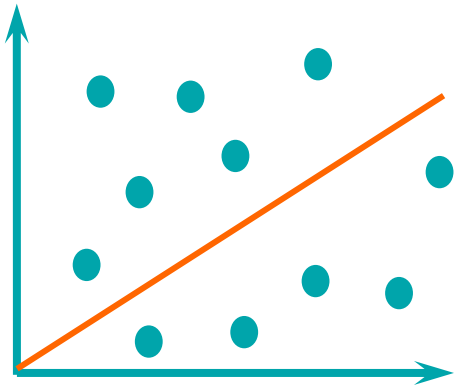
Regresión Lineal Simple



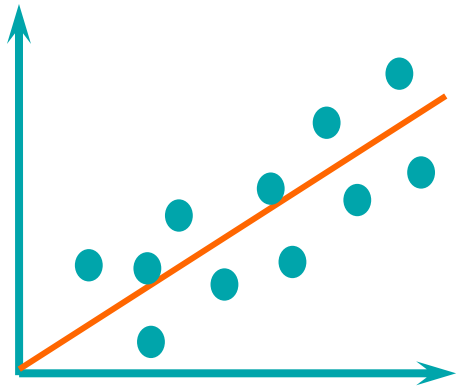
El coeficiente toma los siguientes valores:

$$0 \leq R^2 \leq 1$$

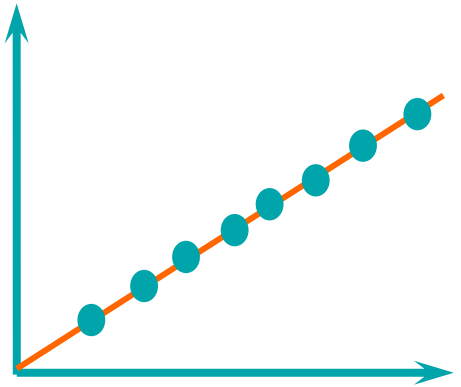
Mientras más próximo a la unidad el valor de R^2, mejor será nuestro modelo de regresión lineal simple al explicar la variación de y.



$R^2 = 0{,}2$



$R^2 = 0{,}8$

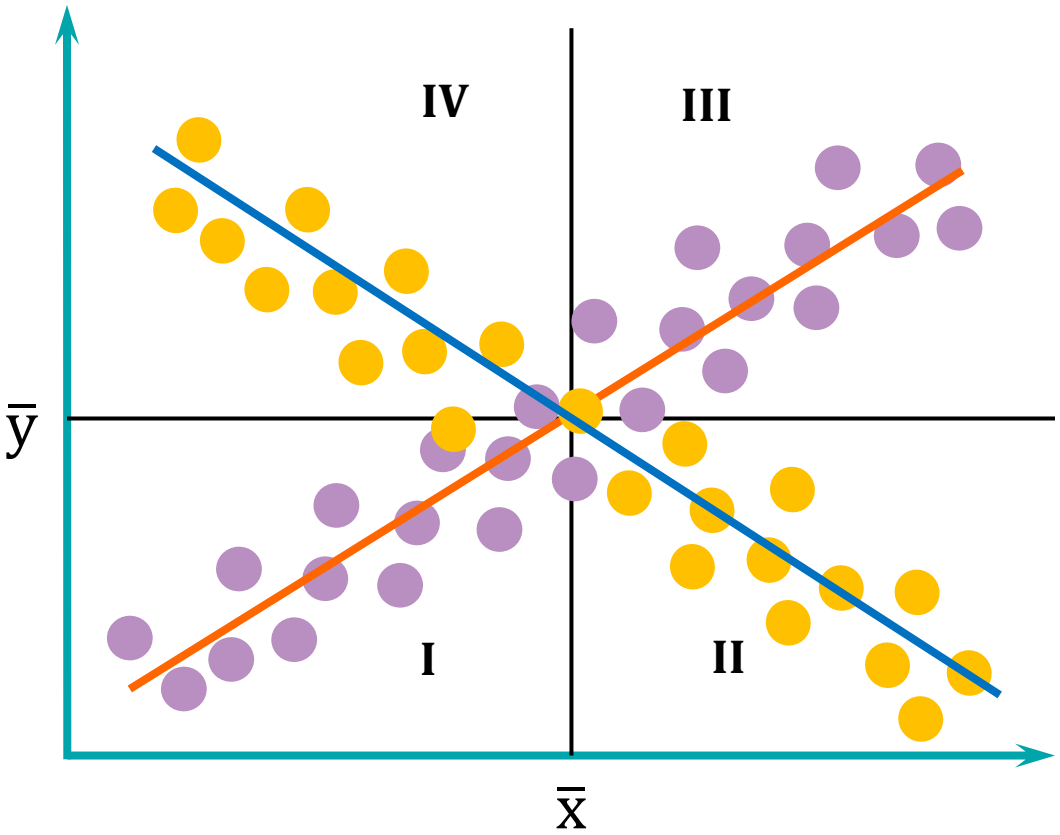


$R^2 = 1$

Regresión Lineal Simple



Covarianza



I) $\left.\begin{matrix}(x_i-\bar{x})<0\\(y_i-\bar{y})<0\end{matrix}\right\} \rightarrow (x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})>0$

III) $\left.\begin{matrix}(x_i-\bar{x})>0\\(y_i-\bar{y})>0\end{matrix}\right\} \rightarrow (x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})>0$

II) $\left.\begin{matrix}(x_i-\bar{x})>0\\(y_i-\bar{y})<0\end{matrix}\right\} \rightarrow (x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})<0$

IV) $\left.\begin{matrix}(x_i-\bar{x})<0\\(y_i-\bar{y})>0\end{matrix}\right\} \rightarrow (x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})<0$

Regresión Lineal Simple



Entonces queremos una medida que sea positiva, si es que los datos se concentran en torno a la recta naranja y negativa si es que los datos se concentran entorno a la recta azul. Dicha medida se define como:

$$\mathrm{Cov}(x,y) = S_{xy} = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

La covarianza en general no es una función acotada, es decir no tiene un máximo y por lo tanto es difícil comparar relativamente para diferentes pares de variables.

Regresión Lineal Simple



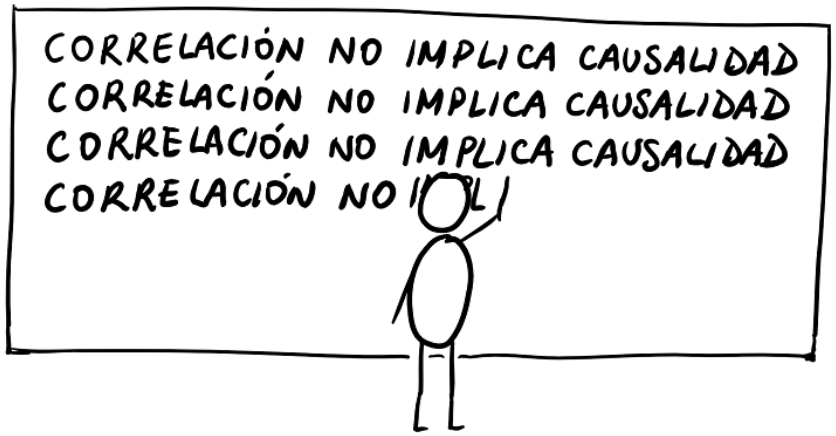
Coeficiente de Correlación Lineal

$$\left|\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})\right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2 \cdot \sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}$$

$$|S_{xy}| \leq \sqrt{S_{xx} \cdot S_{yy}}$$

$$\frac{|S_{xy}|}{\sqrt{S_{xx} \cdot S_{yy}}} \leq 1$$

$$|r| \leq 1$$



Regresión Lineal Simple



Coeficiente de Correlación Lineal: El coeficiente de correlación es la medida para describir qué tan fuerte es la relación lineal entre dos variables.

$$r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}S_{yy}}}$$

Otra forma de expresar el coeficiente de correlación lineal es:

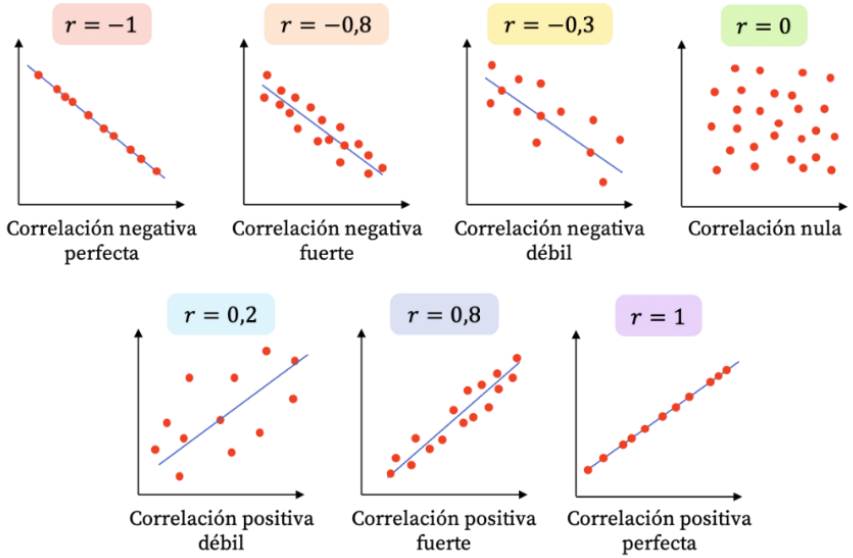
$$r = \sqrt{R^2}$$

Regresión Lineal Simple



Propiedades del coeficiente de correlación lineal:

1) $-1 \leq r \leq 1$
2) $r = 0 \rightarrow$ X e Y no están correlacionadas
3) $r = 1 \rightarrow$ Correlación directa perfecta
4) $r = -1 \rightarrow$ Correlación inversa perfecta
5) r Solo mide la correlación lineal entre X e Y



Inferencias sobre los parámetros de Regresión



Inferencias sobre β_1

Para poder hacer inferencia sobre β_1 necesitamos conocer lo siguiente sobre el estimador $\hat{\beta}_1$

$$E(\hat{\beta}_1) = \beta_1 \qquad V(\hat{\beta}_1) = \frac{\sigma^2}{S_{xx}} \qquad S_{\hat{\beta}_1} = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{S_{xx}}} \qquad \hat{\beta}_1 \sim N\left(\beta_1, \frac{\sigma^2}{S_{xx}}\right)$$

Teorema: La suposición del modelo de regresión lineal simple implica la variable estándar:

$$T = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{S_{xx}}}} \sim t_{n-2}$$

Inferencias sobre los parámetros de Regresión



Intervalo de confianza para β_1

$$P\left(-t_{\frac{\alpha}{2},n-2} \leq T \leq t_{\frac{\alpha}{2},n-2}\right) = 1-\alpha \qquad \left(-t_{\frac{\alpha}{2},n-2} \leq \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{S_{xx}}}} \leq t_{\frac{\alpha}{2},n-2}\right)$$

Despejando β_1 obtenemos un intervalo de nivel de confianza $1-\alpha$ para β_1

$$\left(\hat{\beta}_1 - t_{\frac{\alpha}{2},n-2}\sqrt{\hat{\sigma}^2/S_{xx}}\,;\, \hat{\beta}_1 + t_{\frac{\alpha}{2},n-2}\sqrt{\hat{\sigma}^2/S_{xx}}\right)$$

Inferencias sobre los parámetros de Regresión



Test de Hipótesis sobre β_1

$$H_0: \beta_1 \begin{cases} = \beta_{10} \\ = \beta_{10} \\ = \beta_{10} \end{cases} \qquad H_1: \beta_1 \begin{cases} > \beta_{10} \\ \neq \beta_{10} \\ < \beta_{10} \end{cases}$$

Estadístico de prueba:

$$T = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_{10}}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{S_{xx}}}} \sim t_{n-2} \text{ bajo } H_0$$

Regla de decisión:

Si $H_1: \beta_1 \neq \beta_{10}$ se rechaza si $|T| > t_{\frac{\alpha}{2},n-2}$

Si $H_1: \beta_1 > \beta_{10}$ se rechaza si $T > t_{\alpha,n-2}$

Si $H_1: \beta_1 < \beta_{10}$ se rechaza si $T < -t_{\alpha,n-2}$

Inferencias sobre los parámetros de Regresión



Test de Hipótesis sobre β_1

Un caso especial importante es cuando $H_0: \beta_1 = 0$ vs $H_1: \beta_1 \neq 0$

Estas hipótesis están relacionadas con la ***significancia de la regresión***.

- Aceptar $H_0: \beta_1 = 0$ es equivalente a concluir que no hay ninguna relación lineal entre x e Y.
- Si $H_0: \beta_1 = 0$ se rechaza implica que x tiene importancia al explicar la variabilidad en Y.

También puede significar que el modelo lineal es adecuado, o que, aunque existe efecto lineal pueden obtenerse mejores resultados agregando términos polinomiales de mayor grado en x.

Inferencias sobre los parámetros de Regresión



Inferencias sobre β_0

Para poder hacer inferencia sobre β_0 necesitamos conocer lo siguiente sobre el estimador $\hat{\beta}_0$

$$E(\hat{\beta}_0) = \beta_0 \qquad V(\hat{\beta}_0) = \sigma^2\left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right) \qquad S_{\hat{\beta}_0} = \sqrt{\hat{\sigma}^2\left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right)} \qquad \hat{\beta}_0 \sim N\left(\beta_0, \sigma^2\left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right)\right)$$

Teorema: La suposición del modelo de regresión lineal simple implica la variable estándar:

$$T = \frac{\hat{\beta}_0 - \beta_0}{\sqrt{\hat{\sigma}^2\left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right)}} \sim t_{n-2}$$

Inferencias sobre los parámetros de Regresión



Intervalo de confianza para β_0

$$P\left(-t_{\frac{\alpha}{2},n-2} \leq T \leq t_{\frac{\alpha}{2},n-2}\right) = 1-\alpha \qquad \left(-t_{\frac{\alpha}{2},n-2} \leq \frac{\hat{\beta}_0 - \beta_0}{\sqrt{\hat{\sigma}^2\left(\frac{1}{n}+\frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right)}} \leq t_{\frac{\alpha}{2},n-2}\right)$$

Despejando β_0 obtenemos un intervalo de nivel de confianza $1-\alpha$ para β_0

$$\left(\hat{\beta}_0 - t_{\frac{\alpha}{2},n-2}\sqrt{\hat{\sigma}^2\left(\frac{1}{n}+\frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right)}\,;\hat{\beta}_0 + t_{\frac{\alpha}{2},n-2}\sqrt{\hat{\sigma}^2\left(\frac{1}{n}+\frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right)}\right)$$

Inferencias sobre los parámetros de Regresión



Test de Hipótesis sobre β_0

$$H_0: \beta_0 \begin{cases} = \beta_{00} \\ = \beta_{00} \\ = \beta_{00} \end{cases} \qquad H_1: \beta_0 \begin{cases} > \beta_{00} \\ \neq \beta_{00} \\ < \beta_{00} \end{cases}$$

Estadístico de prueba:

$$T = \frac{\hat{\beta}_0 - \beta_{00}}{\sqrt{\hat{\sigma}^2\left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right)}} \sim t_{n-2} \text{ bajo } H_0$$

Regla de decisión:

Si $H_1: \beta_0 \neq \beta_{00}$ se rechaza si $|T| > t_{\frac{\alpha}{2},n-2}$

Si $H_1: \beta_0 > \beta_{00}$ se rechaza si $T > t_{\alpha,n-2}$

Si $H_1: \beta_0 < \beta_{00}$ se rechaza si $T < -t_{\alpha,n-2}$

Inferencias sobre los parámetros de Regresión



Intervalo de confianza para la respuesta media

Buscamos un intervalo de confianza para estimar $\beta_0 + \beta_1 x^*$, es decir estimar la media $E(Y)$ para un valor especifico x^*

Sea $\hat{Y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x^*$, donde x^* es algún valor fijo de x. Entonces:

$$E(\hat{Y}) = E(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x^*) = \beta_0 + \beta_1 x^*$$

$$V(\hat{Y}) = V(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x^*) = \sigma^2 \left[\frac{1}{n} + \frac{(x^* - \bar{x})^2}{S_{xx}}\right]$$

$$S_{\hat{Y}} = \hat{\sigma}^2 \left[\frac{1}{n} + \frac{(x^* - \bar{x})^2}{S_{xx}}\right]$$

$\hat{Y}$ tiene distribución normal con esperanza y varianza anteriores

Inferencias sobre los parámetros de Regresión



Teorema: La variable

$$T = \frac{\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x^* - (\beta_0 + \beta_1 x^*)}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 \left[\frac{1}{n} + \frac{(x^* - \bar{x})^2}{S_{xx}}\right]}}$$

tiene distribución student con $n - 2$ grados de libertad

Inferencias sobre los parámetros de Regresión



Un **intervalo de confianza** de $(1-\alpha)$**para** $\boldsymbol{\beta_0 + \beta_1 x^*}$ de la línea de regresión verdadera es

$$\left[\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x^* - t_{\frac{\alpha}{2},n-2}\sqrt{\hat{\sigma}^2\left[\frac{1}{n} + \frac{(x^*-\bar{x})^2}{S_{xx}}\right]}\,;\, \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x^* + t_{\frac{\alpha}{2},n-2}\sqrt{\hat{\sigma}^2\left[\frac{1}{n} + \frac{(x^*-\bar{x})^2}{S_{xx}}\right]}\right]$$

Observaciones:

- El ancho del intervalo de confianza para $\beta_0 + \beta_1 x^*$ depende de x^*. El ancho del intervalo es mínimo cuando $x^* = \bar{x}$ y crece a medida que $|x^* - \bar{x}|$ aumenta
- Al repetir los cálculos anteriores para varios valores diferentes de x^* pueden obtenerse intervalos de confianza para cada valor correspondiente de $\beta_0 + \beta_1 x^*$

Inferencias sobre los parámetros de Regresión



Intervalo de Predicción para futuras observaciones de Y^*

Un valor futuro de **Y** no es un parámetro sino una variable aleatoria; por eso se hace referencia a un intervalo de valores factibles para un valor **Y** futuro como **Intervalo de Predicción** en lugar de intervalo de confianza.

El error de predicción es $Y - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x^*)$ una diferencia entre dos variables aleatorias. Existe por lo tanto más incertidumbre en la predicción que, en la estimación, así que un intervalo de predicción será más ancho que un intervalo de confianza.

$$E(Y^* - \hat{Y}^*) = 0 \qquad V(Y^* - \hat{Y}^*) = \sigma^2 \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(x^* - \bar{x})^2}{S_{xx}}\right] \qquad S_{Y^* - \hat{Y}^*} = \sqrt{\hat{\sigma}^2 \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(x^* - \bar{x})^2}{S_{xx}}\right]}$$

Por lo tanto, $Y^* - \hat{Y}^*$ tiene distribución normal con esperanza y varianza anteriores

Inferencias sobre los parámetros de Regresión



Teorema: La variable

$$T = \frac{Y^* - \hat{Y}^*}{\sqrt{\hat{\sigma}^2\left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(x^* - \bar{x})^2}{S_{xx}}\right]}}$$

tiene distribución student con $n - 2$ grados de libertad

Por el argumento usual llegamos al siguiente intervalo de predicción de nivel $(1 - \alpha)$ para Y^*

$$\left[\hat{Y}^* - t_{\frac{\alpha}{2},n-2}\sqrt{\hat{\sigma}^2\left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(x^* - \bar{x})^2}{S_{xx}}\right]}; \hat{Y}^* + t_{\frac{\alpha}{2},n-2}\sqrt{\hat{\sigma}^2\left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(x^* - \bar{x})^2}{S_{xx}}\right]}\right]$$

Inferencias sobre los parámetros de Regresión



Cálculo del Valor Critico $t_{\frac{\alpha}{2},n-2}$ o $t_{\alpha,n-2}$ en Probability Distributions :

$$X \sim t(v)$$

$$v = n - 2$$

$$x = t_{\frac{\alpha}{2},n-2} \text{ o } t_{\alpha,n-2}$$

$$P(X > x) = \alpha/2 \text{ o } \alpha$$

Inferencias sobre los parámetros de Regresión

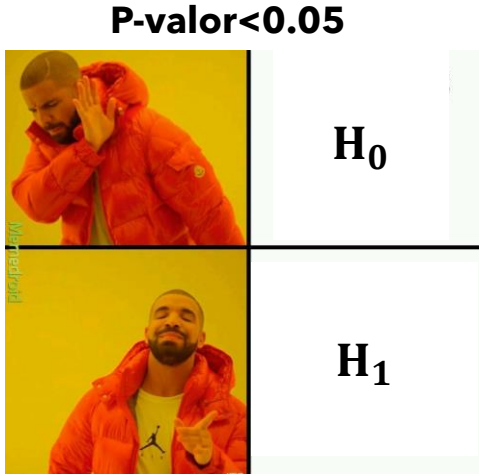


Un P-valor muy chico significa mucha evidencia en contra de H_0 ; un P-valor alto significa que no hay evidencia en contra H_0 .

Regla de decisión:

Si $P-\text{valor} > 0.05$ entonces no se rechaza H_0 con nivel de significancia 0.05

Si $P-\text{valor} < 0.05$ entonces se rechaza H_0 con nivel de significancia 0.05



Inferencias sobre los parámetros de Regresión



Cálculo de P-valor para t

Si las hipótesis son $H_0: \beta_1 = \beta_{10}$ vs $H_1: \beta_1 \neq \beta_{10}$:

$$P - valor = P(|T| > |t_0|)$$

Si las hipótesis son $H_0: \beta_1 = \beta_{10}$ vs $H_1: \beta_1 > \beta_{10}$:

$$P - valor = P(T > t_0)$$

Si las hipótesis son $H_0: \beta_1 = \beta_{10}$ vs $H_1: \beta_1 < \beta_{10}$:

$$P - valor = P(T < t_0)$$

De la misma forma para β_0

Inferencias sobre los parámetros de Regresión



Calculo $P-valor = P(|T| > |t_0|)$ en Probability Distributions:

$$X \sim t(v)$$

$$v = n - 2$$

$$x = |t_0|$$

$$2P(X > |x|) = P-valor$$

Inferencias sobre los parámetros de Regresión



Calculo $P - valor = P(T > t_0)$ en Probability Distributions:

$$X \sim t(v)$$

$$v = n - 2$$

$$x = t_0$$

$$P(X > x) = P - valor$$

Inferencias sobre los parámetros de Regresión



Calculo $P - valor = P(T < t_0)$ en Probability Distributions:

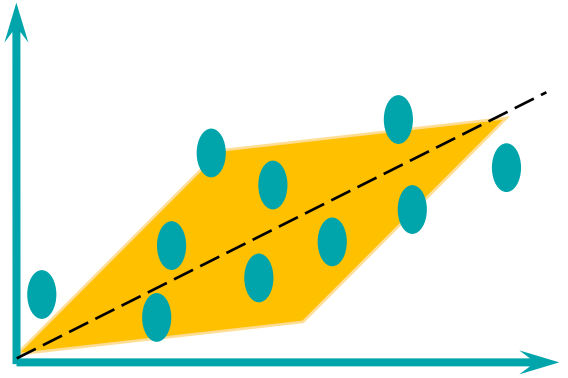
$$X \sim t(v)$$

$$v = n - 2$$

$$x = t_0$$

$$P(X < x) = P - valor$$

Regresión Lineal Múltiple



Modelo de Regresión Lineal Múltiple

$$y = \beta_0 + \beta_{1i}x_1 + \beta_2 x_{2i} + \cdots + \beta_k x_{ki} + \varepsilon$$

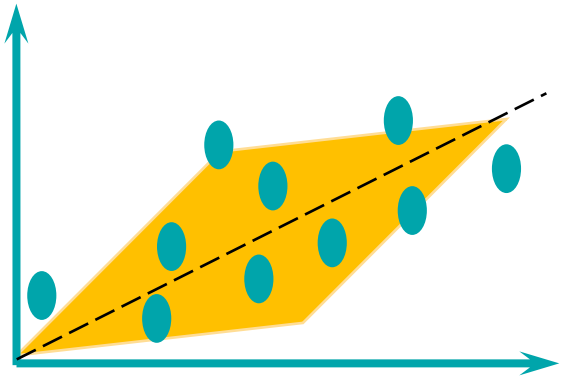
Las Suposiciones son las mismas que el modelo de regresión lineal simple y la estimación de los parámetros se obtendrán de la misma forma, por el método de mínimos cuadrados.

Función a minimizar:

$$f(\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_k) = \sum_{i=1}^{n} [y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \cdots + \beta_k x_{ki})]^2$$

$$f(\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_k) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_{1i} - \beta_2 x_{2i} - \cdots - \beta_k x_{ki})^2$$

Regresión Lineal Múltiple



Haciendo las respectivas derivadas igualadas a cero y despejando, se obtiene las **ecuaciones normales:**

$$n\beta_0 + \beta_1 \sum x_{1i} + \beta_2 \sum x_{2i} + \cdots + \beta_k \sum x_{ki} = \sum y_i$$

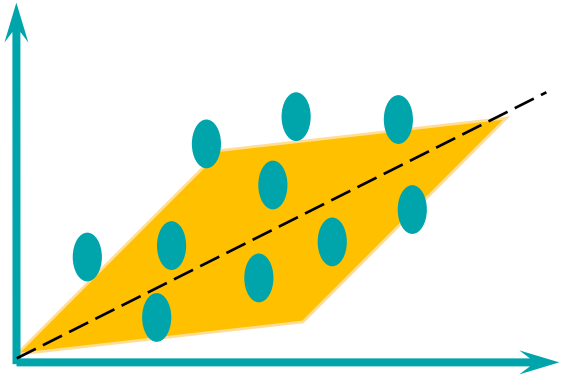
$$\beta_0 \sum x_{1i} + \beta_1 \sum x_{1i}^2 + \beta_2 \sum x_{1i}x_{2i} + \cdots + \beta_k \sum x_{1i}x_{ki} = \sum x_{1i}y_i$$

$$\beta_0 \sum x_{2i} + \beta_1 \sum x_{1i}x_{2i} + \beta_2 \sum x_{2i}^2 + \cdots + \beta_k \sum x_{2i}x_{ki} = \sum x_{2i}y_i$$

$$\vdots \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \vdots$$

$$\beta_0 \sum x_{ki} + \beta_1 \sum x_{ki}x_{1i} + \beta_2 \sum x_{ki}x_{2i} + \cdots + \beta_k \sum x_{ki}^2 = \sum x_{ki}y_i$$

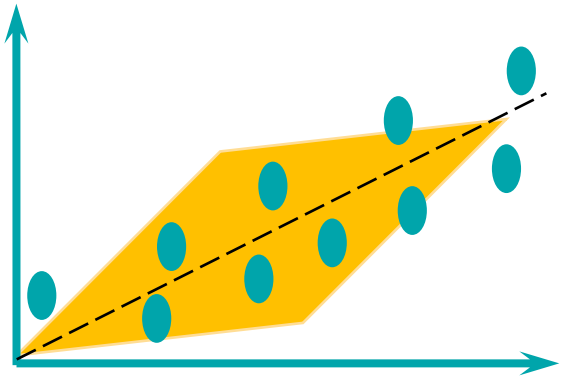
Regresión Lineal Múltiple



El sistema de ecuaciones obtenidas se dispone en forma matricial de la siguiente manera:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} n & \sum x_{1i} & \sum x_{2i} & \cdots & \sum x_{ki} \\ \sum x_{1i} & \sum x_{1i}^2 & \sum x_{1i}x_{2i} & \cdots & \sum x_{2i}x_{ki} \\ \sum x_{2i} & \sum x_{1i}x_{2i} & \sum x_{2i}^2 & \cdots & \sum x_{2i}x_{ki} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum x_{ki} & \sum x_{ki}x_{1i} & \sum x_{ki}x_{2i} & \cdots & \sum x_{ki}^2 \end{pmatrix}}_{X} \underbrace{\begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_k \end{pmatrix}}_{\beta} = \underbrace{\begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum x_{1i}y_i \\ \sum x_{2i}y_i \\ \vdots \\ \sum x_{ki}y_i \end{pmatrix}}_{Y}$$

Regresión Lineal Múltiple



Entonces queda el siguiente sistema matricial a resolver:

$$Y = X\beta$$

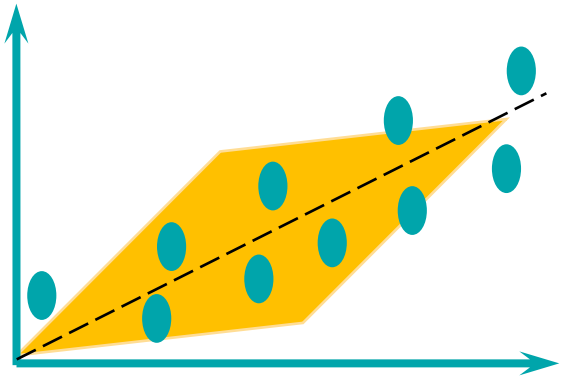
1°) Forma: Si existe la matriz inversa de X (Calcular la inversa con calculadora o algún software)

$\hat{\beta} = X^{-1}Y$ Donde $\hat{\beta} = (\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \dots, \hat{\beta}_k)$

Entonces:

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_1 + \hat{\beta}_2 x_2 + \cdots + \hat{\beta}_k x_k$$

Regresión Lineal Múltiple

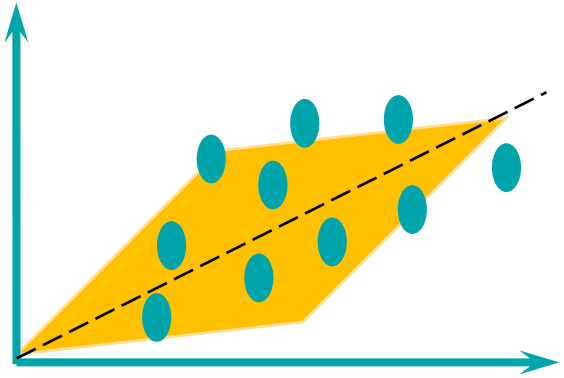


2°) Forma: Usando determinantes

Denotamos $\mathbf{D}$ (con $D \neq 0$) al determinante de la matriz X:

$$\begin{pmatrix} n & \sum x_{1i} & \sum x_{2i} & \cdots & \sum x_{ki} \\ \sum x_{1i} & \sum x_{1i}^2 & \sum x_{1i}x_{2i} & \cdots & \sum x_{2i}x_{ki} \\ \sum x_{2i} & \sum x_{1i}x_{2i} & \sum x_{2i}^2 & \cdots & \sum x_{2i}x_{ki} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum x_{ki} & \sum x_{ki}x_{1i} & \sum x_{ki}x_{2i} & \cdots & \sum x_{ki}^2 \end{pmatrix}$$

Regresión Lineal Múltiple

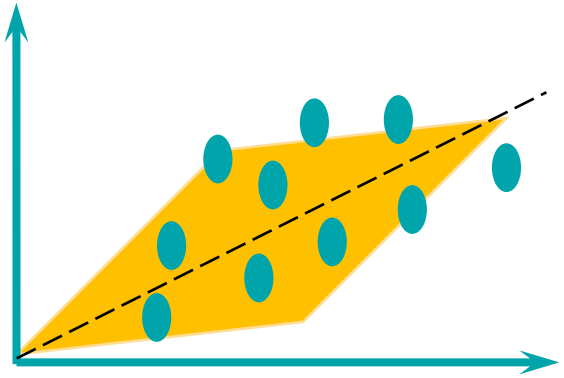


Denotamos $\mathbf{D_0}$ al determinante de la matriz:

$$\begin{pmatrix} \sum y_i & \sum x_{1i} & \sum x_{2i} & \cdots & \sum x_{ki} \\ \sum x_{1i}y_i & \sum x_{1i}^2 & \sum x_{1i}x_{2i} & \cdots & \sum x_{2i}x_{ki} \\ \sum x_{2i}y_i & \sum x_{1i}x_{2i} & \sum x_{2i}^2 & \cdots & \sum x_{2i}x_{ki} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum x_{ki}y_i & \sum x_{ki}x_{1i} & \sum x_{ki}x_{2i} & \cdots & \sum x_{ki}^2 \end{pmatrix}$$

Lo que hicimos fue reemplazar la primera columna de la matriz $\mathbf{X}$ por $\mathbf{Y}$

Regresión Lineal Múltiple

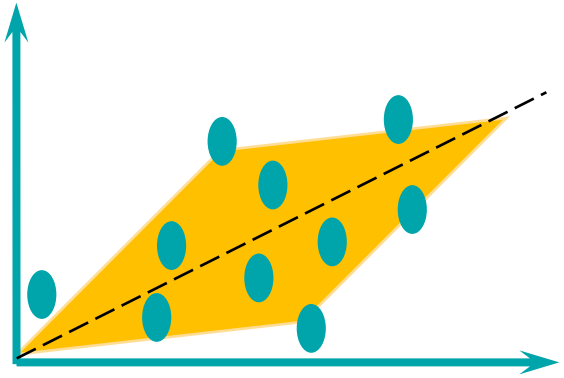


Denotamos $\mathbf{D_1}$ al determinante de la matriz:

$$\begin{pmatrix} n & \sum y_i & \sum x_{2i} & \cdots & \sum x_{ki} \\ \sum x_{1i} & \sum x_{1i}y_i & \sum x_{1i}x_{2i} & \cdots & \sum x_{2i}x_{ki} \\ \sum x_{2i} & \sum x_{2i}y_i & \sum x_{2i}^2 & \cdots & \sum x_{2i}x_{ki} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum x_{ki} & \sum x_{ki}y_i & \sum x_{ki}x_{2i} & \cdots & \sum x_{ki}^2 \end{pmatrix}$$

Lo que hicimos fue reemplazar la segunda columna de la matriz X por Y

Regresión Lineal Múltiple

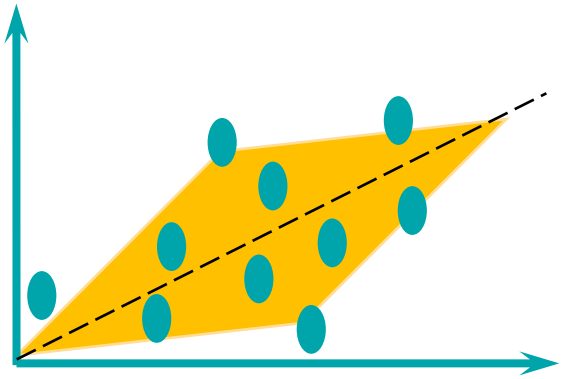


Denotamos $\mathbf{D_k}$ al determinante de la matriz :

$$\begin{pmatrix} n & \sum x_{1i} & \sum x_{2i} & \cdots & \sum y_i \\ \sum x_{1i} & \sum x_{1i}^2 & \sum x_{1i}x_{2i} & \cdots & \sum x_{1i}y_i \\ \sum x_{2i} & \sum x_{1i}x_{2i} & \sum x_{2i}^2 & \cdots & \sum x_{2i}y_i \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum x_{ki} & \sum x_{ki}x_{1i} & \sum x_{ki}x_{2i} & \cdots & \sum x_{ki}y_i \end{pmatrix}$$

Lo que hicimos fue reemplazar la última columna de la matriz $\mathbf{X}$ por $\mathbf{Y}$

Regresión Lineal Múltiple



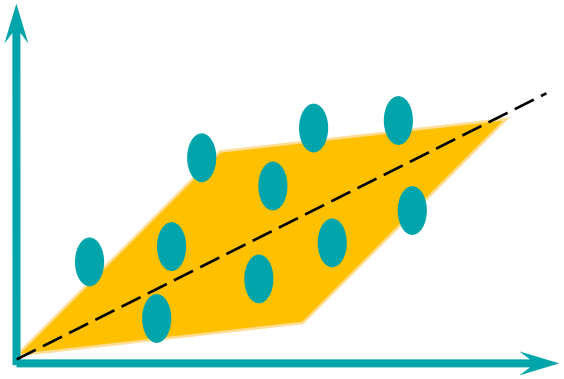
Los estimadores de los coeficientes se calcularán como:

$$\hat{\beta}_0 = \frac{D_0}{D} \quad \hat{\beta}_1 = \frac{D_1}{D} \quad \hat{\beta}_2 = \frac{D_2}{D} \quad \cdots\cdots \quad \hat{\beta}_k = \frac{D_k}{D}$$

Entonces:

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_1 + \hat{\beta}_2 x_2 + \cdots + \hat{\beta}_k x_k$$

Regresión Lineal Múltiple



Estimación de la varianza

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{SS_R}{n-k-1} = \frac{\Sigma(y_i - \hat{y}_i)^2}{n-k-1}$$

Coeficiente de determinación ajustado:

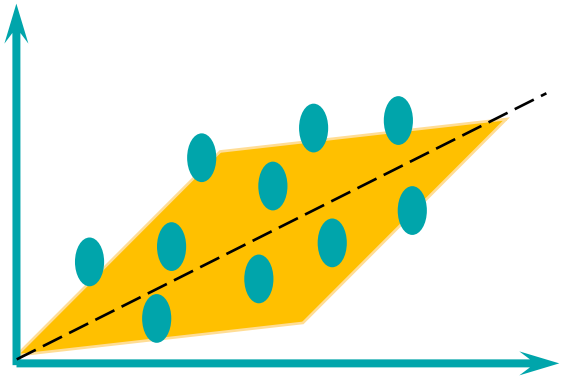
$$R_a^2 = 1 - (1 - R^2)\left(\frac{n-1}{n-k-1}\right) \rightarrow 0 \leq R_a^2 \leq 1$$

Coeficiente de correlación:

$$r_a = \sqrt{R_a^2} \rightarrow -1 \leq r_a \leq 1$$

Siendo k el número de variables independientes

Regresión Lineal Múltiple

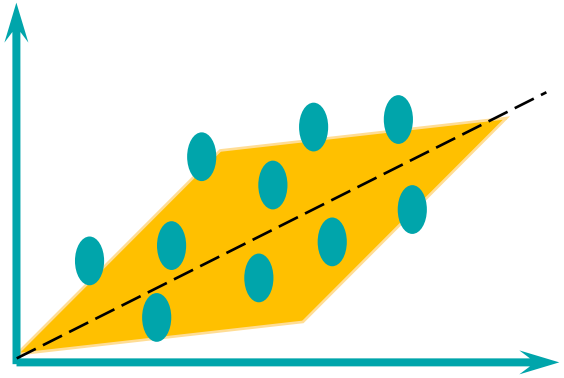


Ejemplo: Se realizo un experimento para determinar si era posible predecir el peso de un animal después de un periodo determinado con base en su peso inicial y la cantidad de alimento que consumía. Se registran los siguientes datos en kilogramos:

N° de animal	Peso final del animal (Y)	Peso inicial del animal (X1)	Peso del Alimento (X2)
1	95	40	280
2	75	35	225
3	80	30	260
4	100	45	290
5	95	40	310
6	70	35	185
7	50	30	175
8	80	45	230
9	90	45	235
10	85	35	230

a) Estime la ecuación de regresión correspondiente para el problema.
b) Prediga cuanto pesara un animal que comienza pesando 35 kg después de consumir 250 kg de alimentos.
c) Calcule los indicadores para la misma.

Regresión Lineal Múltiple

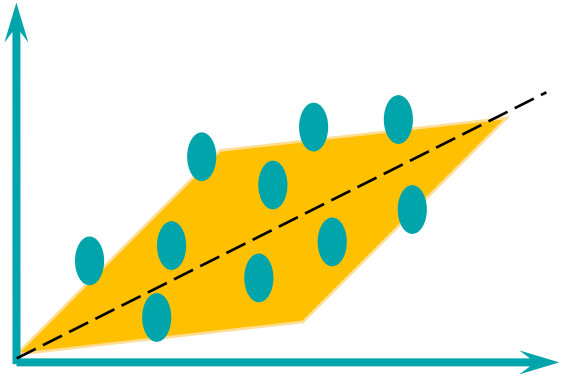


Resolución

a) Como son dos las variables independientes X_1 y X_2 que se consideran la ecuación a estimar será:

$$\begin{cases} n\beta_0 + \beta_1 \sum x_{1i} + \beta_2 \sum x_{2i} = \sum y_i \\ \beta_0 \sum x_{1i} + \beta_1 \sum x_{1i}^2 + \beta_2 \sum x_{1i}x_{2i} = \sum x_{1i}y_i \\ \beta_0 \sum x_{2i} + \beta_1 \sum x_{1i}x_{2i} + \beta_2 \sum x_{2i}^2 = \sum x_{2i}y_i \end{cases}$$

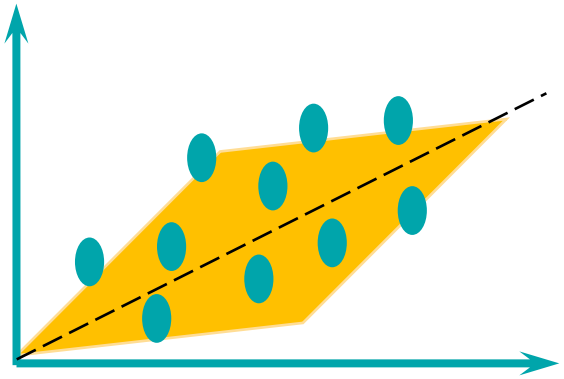
Regresión Lineal Múltiple



Calculamos las sumatorias correspondientes a partir de los datos:

N° de animal	Peso final del animal (Y)	Peso inicial del animal (X_1)	Peso del Alimento (X_2)	(X_1^2)	(X_2^2)	$X_1 \cdot X_2$	$X_1 \cdot Y$	$X_2 \cdot Y$
1	95	40	280	1600	78400	11200	3800	26600
2	75	35	225	1225	50625	7875	2625	16875
3	80	30	260	900	67600	7800	2400	20800
4	100	45	290	2025	84100	13050	4500	29000
5	95	40	310	1600	96100	12400	3800	29450
6	70	35	185	1225	34225	6475	2450	12950
7	50	30	175	900	30625	5250	1500	8750
8	80	45	230	2025	52900	10350	3600	18400
9	90	45	235	2025	55225	10575	4050	21150
10	85	35	230	1225	52900	8050	2975	19550
Sumatoria	**820**	**380**	**2420**	**14750**	**602700**	**93025**	**31700**	**203525**

Regresión Lineal Múltiple



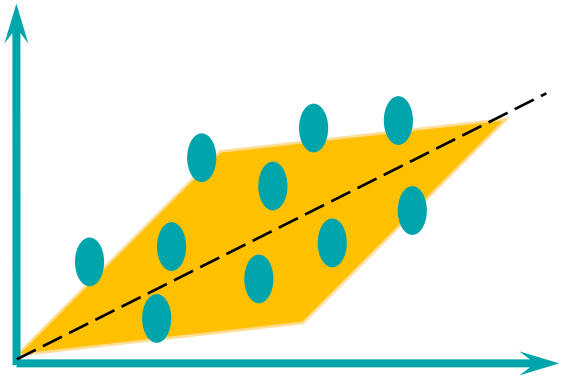
Reemplazando los valores en nuestra ecuación:

$$\begin{cases} 10\beta_0 + 380\beta_1 + 2420\beta_2 = 820 \\ 380\beta_0 + 14750\beta_1 + 93025\beta_2 = 31700 \\ 2420\beta_0 + 93025\beta_1 + 602700\beta_2 = 203525 \end{cases}$$

En forma matricial:

$$\begin{pmatrix} 10 & 380 & 2420 \\ 380 & 14750 & 93025 \\ 2420 & 93025 & 602700 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 820 \\ 31700 \\ 203525 \end{pmatrix}$$

Regresión Lineal Múltiple



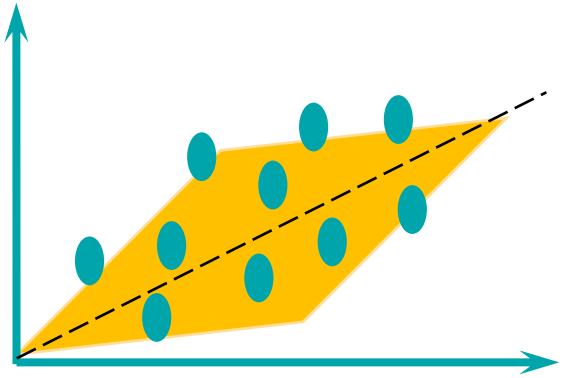
Resolvamos de la primera forma:

$$\begin{pmatrix}\hat{\beta}_0\\ \hat{\beta}_1\\ \hat{\beta}_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}10 & 380 & 2420\\ 380 & 14750 & 93025\\ 2420 & 93025 & 602700\end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix}820\\ 31700\\ 203525\end{pmatrix}$$

(La inversa de la matriz calculamos con la calculadora o con algún software)

$$\begin{pmatrix}\hat{\beta}_0\\ \hat{\beta}_1\\ \hat{\beta}_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}5{,}6850 & -0{,}0940 & -0{,}0083\\ -0{,}0940 & 0{,}0041 & -0{,}0003\\ -0{,}0083 & -0{,}003 & 0{,}0001\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}820\\ 31700\\ 203525\end{pmatrix}$$

Regresión Lineal Múltiple



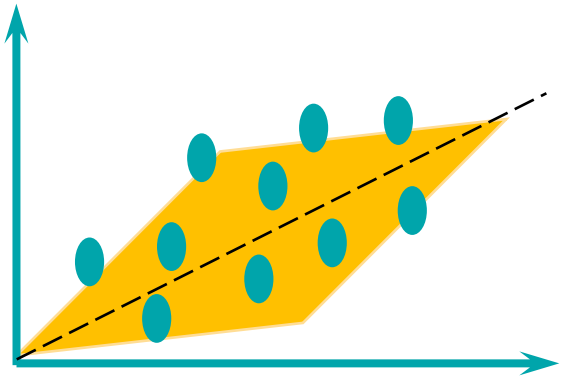
Resolviendo el producto matricial:

$$\begin{pmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \\ \hat{\beta}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11{,}0546 \\ 0{,}9139 \\ 0{,}2410 \end{pmatrix}$$

Entonces la ecuación de regresión estimada será:

$$\hat{y} = -11{,}0546 + 0{,}9139x_1 + 0{,}2410x_2$$

Regresión Lineal Múltiple



b) Predicción del peso de un animal que comienza pesando 35 kg después de consumir 250 kg de alimentos:

$$\hat{y} = -11{,}0546 + 0{,}9139 \cdot (35) + 0{,}2410 \cdot (250) = 81{,}2 \text{ kg}$$

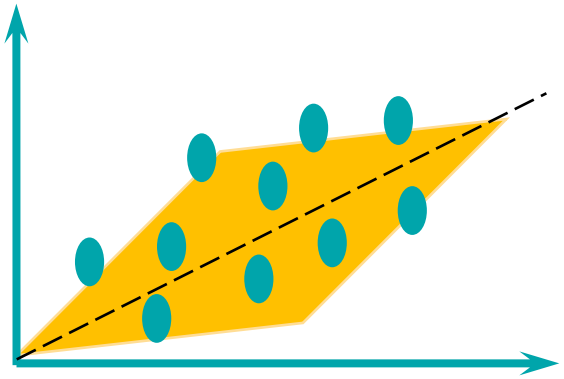
c) Calculo de los indicadores

Necesitamos:

$$SS_R = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = 240{,}9284 \qquad R^2 = 1 - \frac{SS_R}{S_{yy}} = 0{,}8771$$

$$Syy = \sum (y_i - \bar{y})^2 = 1960$$

Regresión Lineal Múltiple



Entonces:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{SS_R}{n-k-1} = \frac{240{,}9284}{10-2-1} = 34{,}4183$$

$$R_a^2 = 1-(1-R^2)\left(\frac{n-1}{n-k-1}\right) = 1-(1-0{,}8771)\left(\frac{10-1}{10-2-1}\right) = 0{,}8420$$

$$r_a = \sqrt{R_a^2} = \sqrt{0{,}8420} = 0{,}91$$


Fin
¡Muchas Gracias !